

✓ GUÍA PRÁCTICA N° 02 – Análisis Orientado a Objetos (POO)

Caso propuesto: SIGEA – Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

1) 🎯 Fase 1 – Comprensión del problema

Problema central

- La institución educativa **no gestiona ni controla** eficientemente procesos **administrativos y académicos** porque los datos están:
 - dispersos (archivos independientes / manual),
 - sin integración,
 - con riesgo de **duplicidad, pérdida de registros y demoras**.

Participantes del proceso (actores)

- Administradores (usuarios con permisos)
- Docentes
- Personal administrativo
- Alumnos
- Biblioteca (encargado)
- Mantenimiento (equipos informáticos)

Procesos identificados

- Registro y control de **asistencia**
- Gestión de **alumnos y matrícula**
- Control de **personal** y sus **horarios**
- Gestión de **biblioteca** (libros/préstamos/devoluciones)
- Organización de **horarios académicos**
- Asignación y disponibilidad de **aulas**
- Control de **equipos informáticos** y mantenimiento
- **Reportes** para toma de decisiones
- Notificaciones del sistema

2) ✂ Fase 2 – Identificación de entidades (Catálogo de entidades)

Sustantivos relevantes del dominio. (Ejemplo: "Asistencia" NO es "solo un atributo", sino un registro con fecha/hora, por eso es entidad.)

Entidades candidatas (definitivas)

- **Usuario** (y sus roles/permisos)
- **Persona** (abstracta o base para personal/ docentes/ alumnos)
- **Docente**
- **PersonalAdministrativo**
- **Alumno**
- **Curso**
- **Matrícula**
- **Asistencia**
- **Libro**
- **Préstamo**
- **Devolución**

- **Horario**
- **ClaseProgramada** (relación entre curso-docente-aula-horario)
- **Aula**
- **EquipoInformático**
- **MantenimientoEquipo**
- **Reporte** (o generadores de reporte; en POO puede modelarse como servicio)
- **Notificación**

3) Fase 3 – Definición de responsabilidades

A continuación completo el **catálogo de entidades** (plantilla ajustada a tu caso educativo).

Catálogo de entidades (SIGEA)

Entidad	Atributos principales	Responsabilidades (qué hace / gestiona)	Relación con otras entidades
Usuario	idUsuario, nombreUsuario, contraseñaHash, rol, estado	Autenticación, control de acceso, permisos, vinculación a persona	1 Usuario ↔ 1 Persona
Persona (base)	dni, nombres, apellidos, correo, teléfono, dirección	Almacena datos comunes de cualquier integrante (admin/docente/alumno)	Se especializa en Docente/PersonalAdministrativo/Alumno
Docente	idDocente, especialidad, disponibilidad	Gestiona cursos asignados, registra asistencia si aplica	Docente ↔ ClaseProgramada / Horario
PersonalAdministrativo	idAdmin, cargo	Gestiona procesos administrativos, asistencia del personal (si aplica)	PersonalAdministrativo ↔ Asistencia / Horario (si aplica)
Alumno	idAlumno, códigoMatrícula, estado	Gestiona matrícula, cursos, historial académico	Alumno ↔ Matrícula / Asistencia
Curso	idCurso, nombre, nivel, sección (si aplica)	Define cursos ofertados y estructura académica	Curso ↔ Matrícula / ClaseProgramada
Matrícula	idMatricula, fecha, estado, periodoAcadémico	Asigna alumno a curso(s) / periodo y registra situación académica	Alumno ↔ Matrícula ↔ Curso
Asistencia	idAsistencia, fecha, horaIngreso, horaSalida, estado (tarde/ausente/presente), tipoPersona	Registra y controla tardanzas/inasistencias	Asistencia ↔ Alumno o Personal/Docente + sesión/fecha
Libro	idLibro, título, autor, ISBN, categoría, estadoStock	Mantiene catálogo, disponibilidad,	Libro ↔ Préstamo/Devolución

Entidad	Atributos principales	Responsabilidades (qué hace / gestiona)	Relación con otras entidades
Préstamo	idPrestamo, fechaPrestamo, fechaVencimiento, estado	historial por préstamo Autoriza préstamos, valida disponibilidad	Préstamo ↔ Libro + Usuario (o Alumno/Docente)
Devolución	idDevolucion, fechaDevolucion, estadoLibro, observaciones	Registra devolución y actualiza stock	Devolución ↔ Préstamo + Libro
Aula	idAula, código, capacidad, estado (disponible/mantenimiento/o cupada)	Gestiona disponibilidad y asignación de aulas	Aula ↔ ClaseProgramada
Horario	idHorario, periodo, fechaInicio/fin	Contiene reglas/estructura de horarios del periodo	Horario ↔ ClaseProgramada
ClaseProgramada	idClase, díaSemana, horaInicio, horaFin, estado, conflicto(bool)	Relaciona curso-docente-aula-tiempo; detecta conflictos	ClaseProgramada ↔ Curso + Docente + Aula + Horario
EquipoInformático	idEquipo, etiqueta, tipo, marca, modelo, númeroSerie, estado	Inventario de equipos y relación con mantenimientos	Equipo ↔ MantenimientoEquipo
MantenimientoEquipo	idMantenimiento, fecha, tipoMantenimiento, fallaReportada, costo, responsable, estado	Registra mantenimientos, controla historial y tiempos	Mantenimiento ↔ EquipoInformático
Notificación	idNotificacion, tipo, mensaje, fecha, leído(bool)	Envía avisos: tardanzas, devoluciones, mantenimientos	Notificación ↔ Usuario/Persona (destinatario)
Reporte (servicio/modelo)	idReporte, tipo, fechaGeneración, filtros	Genera reportes automáticos (asistencia, aulas, biblioteca, equipos)	Reporte ↔ consultas de Asistencia/Aulas/Biblioteca/Equipos

4) Fase 4 – Elicitación de requerimientos (Matriz)

Voy a generar una **matriz inicial** con requerimientos funcionales y no funcionales, usando prioridades.

Matriz de requerimientos (SIGEA)

ID	Descripción del requerimiento	Tipo	Prioridad
R1	El sistema debe permitir registrar usuarios con roles (admin, docente, personal, alumno).	Funcional	Alta
R2	El sistema debe permitir registrar docentes y personal con cargos/datos.	Funcional	Alta
R3	El sistema debe permitir registrar alumnos y sus datos personales.	Funcional	Alta
R4	El sistema debe permitir gestionar matrícula por periodo y asignar cursos al alumno.	Funcional	Alta
R5	El sistema debe permitir registrar asistencia por día/horario para alumnos.	Funcional	Alta
R6	El sistema debe registrar asistencia del personal y calcular tardanzas/inasistencias.	Funcional	Alta
R7	El sistema debe permitir consultar asistencia histórica por alumno/persona.	Funcional	Media
R8	El sistema debe permitir administrar libros (alta/edición/baja) y controlar disponibilidad.	Funcional	Alta
R9	El sistema debe permitir registrar préstamos y validar stock disponible.	Funcional	Alta
R10	El sistema debe permitir registrar devoluciones y actualizar disponibilidad del libro.	Funcional	Alta
R11	El sistema debe permitir crear horarios académicos por periodo.	Funcional	Alta
R12	El sistema debe permitir asignar clase programada (curso-docente-aula-día-hora).	Funcional	Alta
R13	El sistema debe detectar conflictos en asignación (aula/ docente simultáneos).	Funcional	Alta
R14	El sistema debe mostrar en tiempo real disponibilidad de aulas (ocupada/disponible/mantenimiento).	Funcional	Alta
R15	El sistema debe permitir gestionar el estado de aulas (asignada, disponible, mantenimiento).	Funcional	Media
R16	El sistema debe permitir registrar equipos informáticos y su inventario.	Funcional	Media
R17	El sistema debe registrar mantenimientos y evidencias asociadas a equipos.	Funcional	Media
R18	El sistema debe generar reportes automáticos: asistencia, alumnos, aulas, biblioteca y equipos.	Funcional	Alta
R19	El sistema debe enviar notificaciones por eventos (tardanzas, devoluciones, mantenimientos).	Funcional	Media
R20	El sistema debe centralizar toda la información en una base de datos única y consistente.	Funcional	Alta
RN1	El sistema debe asegurar autenticación y autorización por roles (control de acceso).	No funcional	Alta
RN2	El sistema debe responder consultas comunes (consulta de alumno/asistencia/aulas) en un tiempo aceptable (ej. <2s).	No funcional	Media
RN3	El sistema debe mantener integridad de datos (por ejemplo, préstamos no pueden existir sin libro disponible).	No funcional	Alta
RN4	El sistema debe ser usable desde navegadores modernos (web responsive).	No funcional	Media
RN5	El sistema debe mantener auditoría mínima (quién registró/actualizó asistencia o préstamos).	No funcional	Media

5) Fase 5 — Uso de herramienta de IA generativa (bitácora)

Como aquí no tengo acceso a tu herramienta del aula, te dejo el formato listo para copiar/pegar.



Bitácora (plantilla)

- **Herramienta IA usada:** CLAUDE
- **Consulta realizada:** “Identifica entidades y requerimientos para un sistema web de gestión educativa con asistencia, biblioteca, horarios y aulas.”
- **Respuesta IA (resumen):** (2–3 bullets)
- **Decisión del equipo:**
 - ☐ Aceptamos tal cual
 - ☐ Ajustamos
 - ☐ Descartamos
- **Justificación:** (por qué)